

English version — Click here to access the file: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versión en español — Haga clic aquí para acceder al archivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

النسخة العربية — انقر هنا للوصول إلى الملف: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Versão em português — Clique aqui para acessar o arquivo: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Русская версия — Нажмите здесь, чтобы перейти к файлу: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

日本語版 — ファイルはこちらをクリックしてください: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Version française — Cliquez ici pour accéder au fichier : <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Deutsche Version — Klicken Sie hier, um auf die Datei zuzugreifen: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

한국어 버전 — 파일을 보려면 여기를 클릭하세요: <https://github.com/GJKJ/ESP3228LCD>

Esta placa é oferecida em duas versões que partilham a mesma PCB, a mesma disposição de pinos e o mesmo ecrã. A versão com toque inclui um controlador de toque resistivo XPT2046; a versão sem toque não o inclui. Tudo o que difere entre elas está assinalado neste documento.

A disposição dos conectores, os nomes dos pinos e as suas funções são idênticos aos da ESP32 DEVKIT V1, pelo que os números de pino retirados dos tutoriais de ESP32 existentes aplicam-se diretamente. A diferença é que alguns desses pinos GPIO já estão ligados ao ecrã, ao controlador de toque e à ranhura microSD. Este documento indica exatamente quais são, o que fica disponível para si e a que deve prestar atenção.

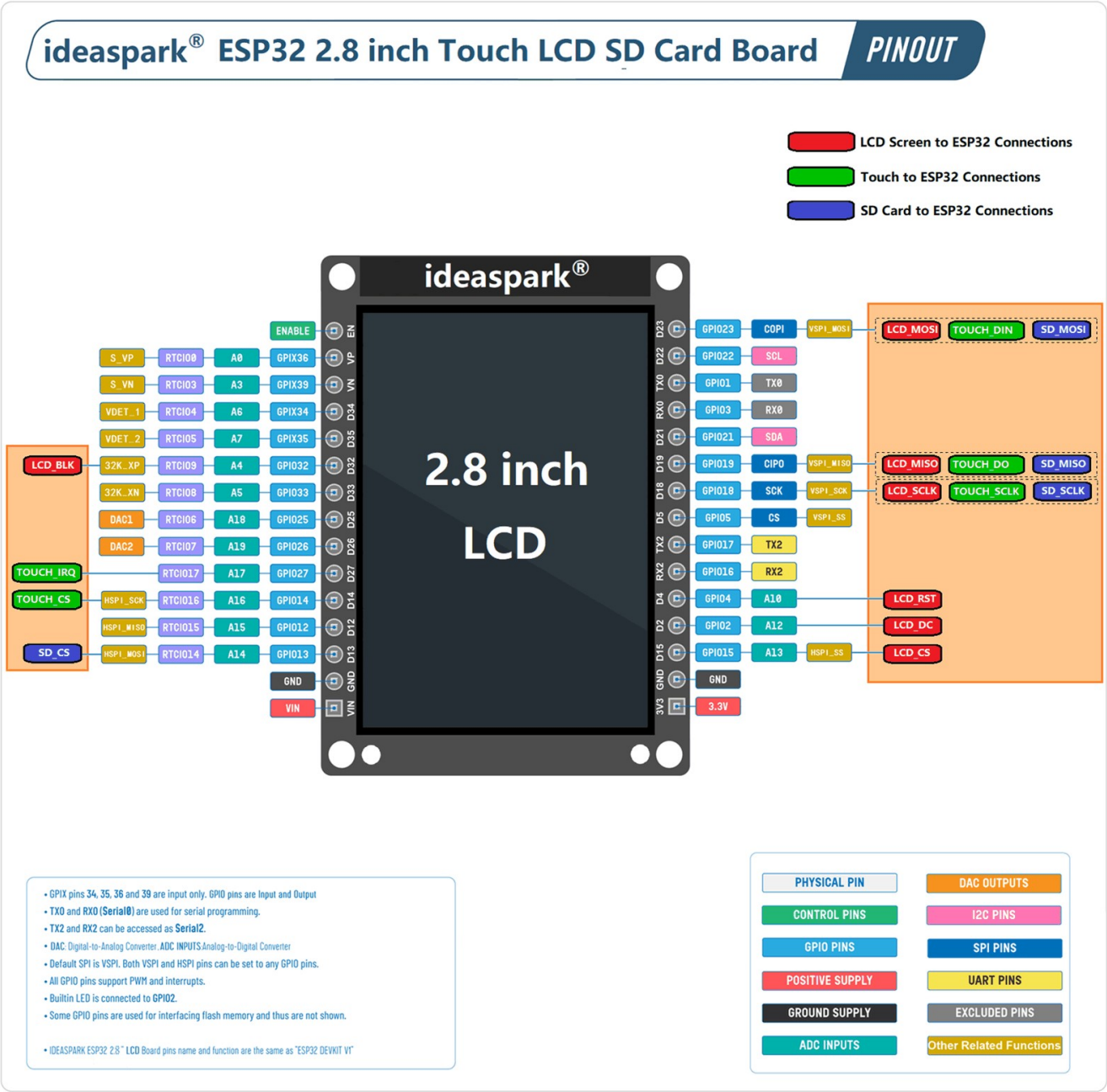
1. As duas versões num relance

	Versão com toque	Versão sem toque
Ecrã	2,8 pol., 240 x 320, ST7789	2,8 pol., 240 x 320, ST7789
Controlador de toque	XPT2046, resistivo	Não montado
Ranhura microSD	Sim, no barramento SPI partilhado	Sim, no barramento SPI partilhado
GPIO usados pela placa	10	8
GPIO livres (entrada e saída)	9	11
Entradas analógicas livres (só entrada)	4	4
Dispositivos no barramento SPI	3	2

Os dois pinos que diferem são **GPIO14** e **GPIO27**. Na versão com toque transportam a seleção de chip e a interrupção do toque. Na versão sem toque ficam livres para uso próprio.

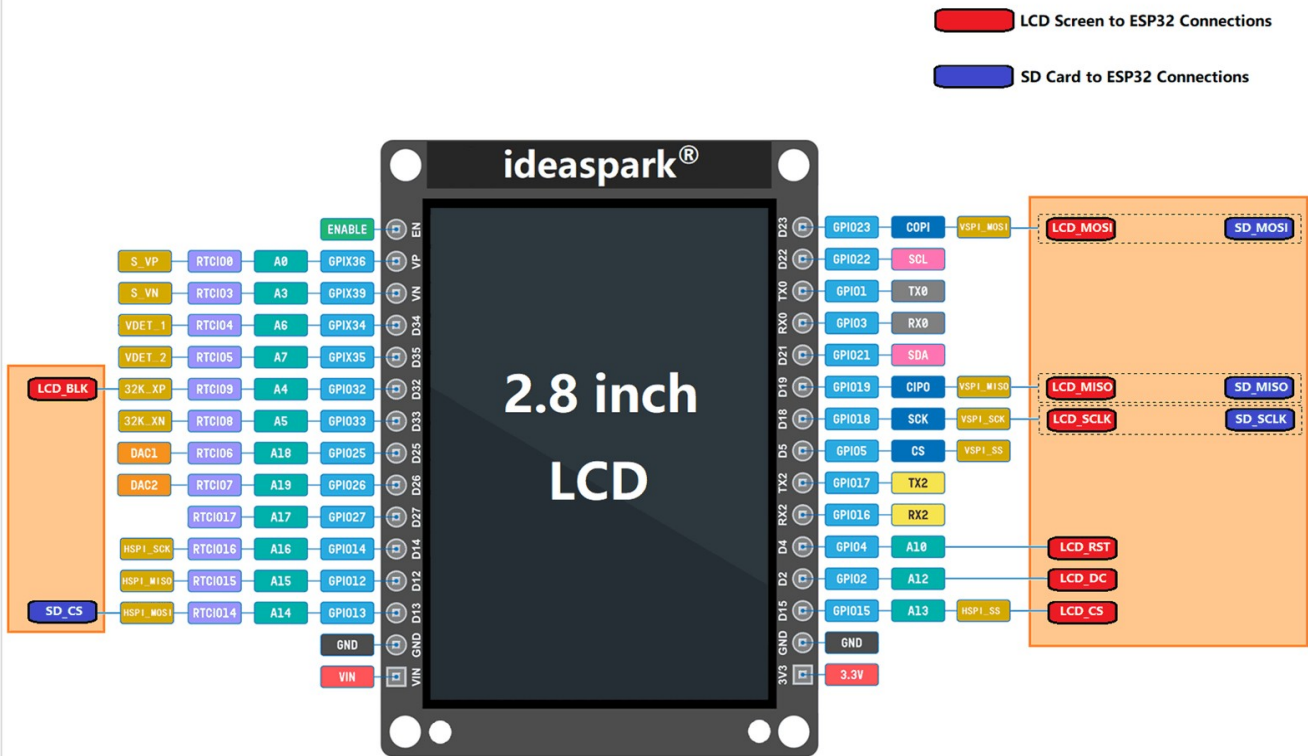
2. Diagramas de pinos

Cada versão tem o seu próprio diagrama. A versão com toque mostra três grupos de periféricos no barramento SPI partilhado; a versão sem toque mostra dois, e GPIO14 e GPIO27 não têm qualquer atribuição. Veja no ecrã e amplie para ler as etiquetas pequenas.



Versão com toque — GPIO14 e GPIO27 transportam a seleção de chip e a interrupção do toque

ideaspark® ESP32 2.8 inch LCD SD Card Board **PINOUT**



- GPIO pins 34, 35, 36 and 39 are input only. GPIO pins are Input and Output
- TX0 and RX0 (Serial0) are used for serial programming.
- TX2 and RX2 can be accessed as Serial2.
- DAC (Digital-to-Analog Converter) ADC INPUTS Analog-to-Digital Converter
- Default SPI is VSP1. Both VSP1 and HSP1 pins can be set to any GPIO pins.
- All GPIO pins support PWM and interrupts.
- Built-in LED is connected to GPIO2.
- Some GPIO pins are used for interfacing flash memory and thus are not shown.
- IDEASARK ESP32 2.8" LCD Board pins name and function are the same as "ESP32 DEVKIT V1"

PHYSICAL PIN	DAC OUTPUTS
CONTROL PINS	I2C PINS
GPIO PINS	SPI PINS
POSITIVE SUPPLY	UART PINS
GROUND SUPPLY	EXCLUDED PINS
ADC INPUTS	Other Related Functions

Versão sem toque — GPIO14 e GPIO27 ficam livres para uso próprio

O que muda entre os dois diagramas

O grupo Touch a verde desaparece da legenda e do barramento SPI partilhado.

TOUCH_CS em GPIO14 e TOUCH_IRQ em GPIO27 são removidos, deixando ambos os pinos livres.

TOUCH_DIN, TOUCH_DO e TOUCH_SCLK são removidos de GPIO23, GPIO19 e GPIO18. Esses três pinos continuam ocupados pelo ecrã e pela ranhura microSD em ambas as versões.

Todo o resto é idêntico: a mesma PCB, a mesma disposição de pinos, o mesmo ecrã e a mesma ranhura microSD.

3. Disposição dos conectores

Duas filas de 15 pinos com passo de 0,1 polegadas (2,54 mm).

Pino do conector	Função nesta placa	Versão com toque	Versão sem toque
EN	Entrada de reinício. Colocar a nível BAIXO para reiniciar o ESP32	Alimentação	Alimentação
GPI036	Entrada analógica, só entrada	Livre (ent.)	Livre (ent.)
GPI039	Entrada analógica, só entrada	Livre (ent.)	Livre (ent.)
GPI034	Entrada analógica, só entrada	Livre (ent.)	Livre (ent.)
GPI035	Entrada analógica, só entrada	Livre (ent.)	Livre (ent.)
GPI032	Retroiluminação do LCD (LCD_BLK)	Ocupado	Ocupado
GPI033	Uso geral, canal do ADC1	Livre	Livre
GPI025	Uso geral, saída DAC1	Livre	Livre
GPI026	Uso geral, saída DAC2	Livre	Livre
GPI027	Interrupção do toque (TOUCH_IRQ)	Ocupado	Livre
GPI014	Seleção de chip do toque (TOUCH_CS)	Ocupado	Livre
GPI012	Uso geral. Pino de arranque (strapping), ver secção 6	Livre	Livre
GPI013	Seleção de chip do microSD (SD_CS)	Ocupado	Ocupado
GND	Massa	Alimentação	Alimentação
VIN	Entrada de alimentação de 5 V	Alimentação	Alimentação
GPI023	Saída de dados do SPI partilhado (MOSI)	Ocupado	Ocupado
GPI022	Uso geral, relógio I2C por omissão (SCL)	Livre	Livre
GPI01	TX0, porta série de programação por USB	Programação	Programação
GPI03	RX0, porta série de programação por USB	Programação	Programação
GPI021	Uso geral, dados I2C por omissão (SDA)	Livre	Livre
GPI019	Entrada de dados do SPI partilhado (MISO)	Ocupado	Ocupado
GPI018	Relógio do SPI partilhado (SCLK)	Ocupado	Ocupado
GPI05	Uso geral. Pino de arranque (strapping), ver secção 6	Livre	Livre
GPI017	Uso geral, TX2 do segundo UART	Livre	Livre
GPI016	Uso geral, RX2 do segundo UART	Livre	Livre
GPI04	Reinício do LCD (LCD_RST)	Ocupado	Ocupado
GPI02	Seleção de dados / comando do LCD (LCD_DC)	Ocupado	Ocupado
GPI015	Seleção de chip do LCD (LCD_CS)	Ocupado	Ocupado
GND	Massa	Alimentação	Alimentação
3V3	Linha de 3,3 V	Alimentação	Alimentação

Pinos de programação. GPIO1 (TX0) e GPIO3 (RX0) transportam a porta série de programação por USB. Estão acessíveis e podem ser reaproveitados, mas ao fazê-lo interfere com o carregamento de sketches e com o monitor série. Não são contados como pinos livres.

4. O que fica livre para si

	Pinos										
Versão com toque	5	12	16	17	21	22	25	26	33		
Versão sem toque	5	12	14	16	17	21	22	25	26	27	33
Entrada analógica, ambas as versões	34	35	36	39							

Os pinos 34, 35, 36 e 39 são apenas de entrada. Não conseguem funcionar como saída e não têm resistência interna de pull-up nem de pull-down, por isso um botão ou um sensor de coletor aberto ligado a um deles precisa de uma resistência externa.

5. Periféricos ainda disponíveis

I2C

Os dois pinos por omissão estão livres em qualquer das versões, por isso `Wire.begin()` funciona sem argumentos.

Sinal	GPIO
SDA	21
SCL	22

Segundo UART por hardware

Os dois pinos por omissão estão livres em qualquer das versões. Disponível no Arduino como `Serial2`.

Sinal	GPIO
RX2	16
TX2	17

DAC

As duas saídas digital-analógicas de 8 bits estão livres em qualquer das versões.

Canal	GPIO
DAC1	25
DAC2	26

Entrada analógica

Esta é a única área que exige planeamento. O ESP32 tem dois blocos de ADC, e o ADC2 não pode ser lido enquanto o Wi-Fi está ativo. A maioria dos pinos analógicos livres desta placa pertence ao ADC2.

GPIO	Bloco ADC	Legível com Wi-Fi ligado?	Versão com toque	Versão sem toque
33	ADC1	Sim	Livre	Livre
34	ADC1	Sim	Livre (só entrada)	Livre (só entrada)
35	ADC1	Sim	Livre (só entrada)	Livre (só entrada)
36	ADC1	Sim	Livre (só entrada)	Livre (só entrada)
39	ADC1	Sim	Livre (só entrada)	Livre (só entrada)
12	ADC2	Não	Livre	Livre
25	ADC2	Não	Livre	Livre
26	ADC2	Não	Livre	Livre
14	ADC2	Não	Usado pelo toque	Livre
27	ADC2	Não	Usado pelo toque	Livre
32	ADC1	Sim	Usado pela retroiluminação	Usado pela retroiluminação
13	ADC2	Não	Usado pelo microSD	Usado pelo microSD
15	ADC2	Não	Usado pelo ecrã	Usado pelo ecrã
4	ADC2	Não	Usado pelo ecrã	Usado pelo ecrã
2	ADC2	Não	Usado pelo ecrã	Usado pelo ecrã

Se o seu projeto lê sensores analógicos enquanto está ligado ao Wi-Fi

Use os GPIO 33, 34, 35, 36 e 39. São cinco canais em ambas as versões, e um deles (GPIO33) também pode funcionar como saída.

Libertar GPIO14 e GPIO27 na versão sem toque não acrescenta entradas analógicas compatíveis com o Wi-Fi, porque ambos pertencem ao ADC2. O que acrescenta são mais dois pinos de uso geral.

Canais de toque capacitivo

Independentemente do painel resistivo XPT2046, o próprio chip ESP32 dispõe de canais de toque capacitivo. A maioria cai em pinos que esta placa já utiliza.

Canal	GPIO	Versão com toque	Versão sem toque
T5	12	Disponível	Disponível
T8	33	Disponível	Disponível
T6	14	Não disponível	Disponível
T7	27	Não disponível	Disponível

Os canais T0, T2, T3, T4 e T9 caem nos GPIO 4, 2, 15, 13 e 32, que estão ocupados pelo ecrã e pela ranhura microSD em ambas as versões.

Um segundo dispositivo SPI

O barramento já está em uso, mas o ESP32 encaminha o SPI através de uma matriz GPIO, pelo que se pode atribuir uma segunda interface SPI a quaisquer pinos livres. Em alternativa, acrescente o seu dispositivo ao barramento existente com a sua própria seleção de chip num pino livre.

PWM e interrupções

Todos os pinos livres capazes de funcionar como saída suportam PWM. Todos os pinos livres, incluindo os de só entrada, suportam interrupções externas.

6. Cuidados

GPIO12 — leia isto antes de ligar seja o que for a este pino

GPIO12 é um pino de arranque (MTDI). Seleciona a tensão de alimentação da memória flash ao ligar. Se estiver a nível ALTO quando a placa arranca, o ESP32 tentará alimentar a 1,8 V uma flash de 3,3 V e não arrancará. A placa parecerá morta.

Tudo o que se ligue a GPIO12 deve deixá-lo a nível baixo ou em aberto no momento em que se liga a alimentação. Um módulo de sensor com uma resistência de pull-up nessa linha impedirá a placa de arrancar. Isto aplica-se a ambas as versões.

GPIO14 — impulso breve no arranque

GPIO14 emite uma breve rajada de PWM durante o arranque.

Na versão com toque este pino é a seleção de chip do toque e o impulso é inofensivo.

Na versão sem toque o pino é seu, e um relé ou um servo ligado a ele dará um solavanco ao ligar. Acrescente uma resistência de pull-down, ou escolha outro pino para tudo o que não possa mexer-se no arranque.

GPIO5 — pino de arranque (strapping)

GPIO5 tem um pull-up interno e é amostrado no arranque. É seguro para entrada e saída de uso geral, mas evite ligar-lhe algo sensível a um nível alto momentâneo nos primeiros instantes após ligar a alimentação. Isto aplica-se a ambas as versões.

GPIO2 e GPIO15 durante o carregamento

GPIO2 (LCD_DC) tem de estar a nível baixo ou em aberto para entrar no gestor de arranque série, e GPIO15 (LCD_CS) silencia as mensagens de arranque da ROM quando mantido a nível baixo.

A biblioteca do ecrã só controla ambos os pinos depois de `init()` ser executado, por isso os carregamentos normais não são afetados. Se controlar externamente qualquer um dos dois pinos, os carregamentos podem falhar ou o registo de arranque pode desaparecer.

GPIO16 e GPIO17

Estes dois pinos estão livres nesta placa porque o módulo não tem PSRAM. Nos módulos ESP32 que incluem PSRAM, estes pinos ficam ocupados por ela.

7. Trabalhar com o barramento SPI partilhado

O ecrã e o cartão microSD partilham um mesmo barramento SPI. Na versão com toque o controlador de toque também o partilha. Três regras evitam que interfiram entre si.

1. Desative as seleções de chip que não estiver a usar. Coloque a nível ALTO os pinos CS inativos antes de inicializar outro periférico. Uma seleção de chip em aberto corromperá os dados na linha MISO partilhada. Na versão com toque isso significa LCD_CS (15), TOUCH_CS (14) e SD_CS (13); na versão sem toque, LCD_CS (15) e SD_CS (13). Esta é a causa mais frequente de um cartão microSD não inicializar.
2. Deixe as bibliotecas gerirem a frequência de relógio. Cada periférico abre uma transação SPI à sua própria frequência: o ecrã é rápido, o controlador de toque é lento, e o cartão fica entre os dois. Desde que cada acesso ocorra dentro de uma transação, o barramento arbitra-se sozinho.
3. Ligue a retroiluminação antes de procurar uma avaria. GPIO32 tem de estar a nível ALTO. Uma placa com o ecrã a funcionar e o pino de retroiluminação em aberto tem exatamente o mesmo aspeto de uma placa morta.

8. Referência rápida para Arduino

Versão com toque

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define TOUCH_CS    14
#define TOUCH_IRQ   27

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```

Versão sem toque

```
#define LCD_MOSI    23    // shared
#define LCD_MISO    19    // shared
#define LCD_SCLK    18    // shared
#define LCD_CS      15
#define LCD_DC       2
#define LCD_RST      4
#define LCD_BLK     32

#define SD_CS       13

// Free for your own use
// Full GPIO : 5, 12, 14, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 27, 33
// Input only: 34, 35, 36, 39
```


A resolução do ecrã é de 240 x 320 pixéis com um controlador ST7789. Na versão com toque o controlador de toque é um XPT2046 do tipo resistivo. A ranhura microSD é controlada por SPI e espera um cartão formatado em FAT32.

Este documento descreve a placa LCD ESP32 de 2,8 polegadas da ideaspark nas suas versões com e sem toque. Os detalhes das funções dos pinos do próprio ESP32 provêm da folha de dados e do manual de referência técnica do ESP32 da Espressif.